



Tiempo de trabajo del estudiante: 3 horas

Habilidades de pensamiento a desarrollar

Habilidades de orden básico	<i>Observar</i>	X	<i>Identificar</i>		<i>Comparar</i>	
	<i>Relacionar</i>	X	<i>Ordenar</i>		<i>Clasificar jerárquicamente</i>	X
Habilidades de integración	<i>Analizar</i>		<i>Sintetizar</i>		<i>Evaluar</i>	
Habilidades de orden superior	<i>Metacognición</i>		<i>Toma de decisiones</i>	X	<i>Pensamiento crítico</i>	X
	<i>Pensamiento creativo</i>					

Nombre del taller:

Caso problema: Dos problemas de aplicación de las Transformadas de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos y sistemas físicos simples

Objetivo de aprendizaje:

Interpreta problemas de aplicación de las Transformadas de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos y sistemas físicos simples.





Descripción del taller :

A través del presente Taller colaborativo de Ecuaciones diferenciales, los estudiantes revisan y evalúan los conocimientos aprendidos y los aplican en un caso problema cuya solución exige el manejo de los siguientes conceptos matemáticos:

1. Transformadas de Laplace.
2. Ecuaciones diferenciales.
3. Circuitos eléctricos.
4. Sistema físico masa resorte.

Requisitos para el taller:

- Es obligatorio realizar la lectura complementaria del referente de pensamiento del eje 4, Ecuaciones diferenciales de García, A. (2014), pp. 179 a 189. <https://ebookcentral-proquest-com.proxy.bidig.areandina.edu.co/lib/biblioteca-fuaasp/reader.action?ppg=38&docID=3227903&tm=1529681844923>
- Realizar la lectura del referente de pensamiento eje 4.
- Organizar grupos de 4 estudiantes para presentar la actividad evaluativa eje 4.
- Realizar la lectura caso problema taller eje 4.

Instrucciones:

Para desarrollar el presente Taller colaborativo usted debe:

1. Realizar la lectura que aparece a continuación: caso problema taller eje 4. ([Descargar caso problema eje 4](#)).

En la lectura realizada se presentan 2 situaciones problema, que relacionan problemas de aplicación de las Transformadas de Laplace en la solución de ecuaciones diferenciales en circuitos eléctricos y sistemas físicos simples.

Para cada una de las 2 situaciones problema, realizar las actividades propuestas en la lectura, y presentarlas en un informe en Word. Las gráficas o diagramas se pueden realizar en algún programa de cálculo simbólico (Geogebra, Graph, etc.) y copiarlas en el informe.

2. Entregar la actividad en el espacio correspondiente en los tiempos indicados.

